PROCEDIMIENTO DE PLANEACIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO METALMECÁNICO

REGISTRO DE LA REVISIÓN

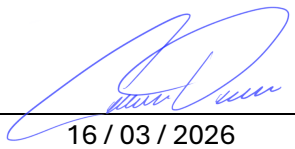
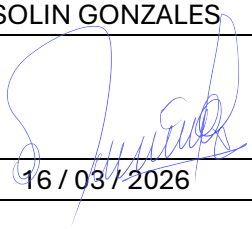
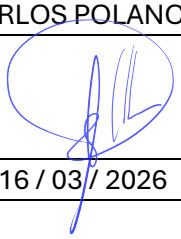
	ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
NOMBRE:	CARLOS COLLAZOS	SOLIN GONZALES	CARLOS POLANCO
FIRMA:			
FECHA:	16 / 03 / 2026	16 / 03 / 2026	16 / 03 / 2026

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO 3
2. ALCANCE 3
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS 3
4. DEFINICIONES 4
5. RESPONSABILIDADES 5
5.1 Gerencia de Operaciones 5
5.2 Coordinación de Proyectos / Operaciones 5
5.3 Supervisión de Obra / Mecánica / Eléctrica 5
5.4 Coordinación / Inspector HSEQ (SSA) 5
5.5 Personal Operativo (Soldadores, Electricistas, Mecánicos, Auxiliares) 6
6. CONDICIONES GENERALES 6
7. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 6
7.1 Solicitud y Pre-alistamiento Técnico 8
7.2 Alistamiento de Equipos, Personal y Trazabilidad de Materiales 8
7.3 Movilización e Instalación de Equipos (Rig Up) y Campamentos 8
7.4 Gestión de Riesgos Operativos 9
7.5 Ejecución de Labores Metalmecánicas y Especializadas 9
7.6 Liberación del Servicio y Control de Calidad 10
7.7 Gestión Ambiental y Manejo de Residuos 10
7.8 Entrega de Reportes, Facturación y Confidencialidad 10
7.9 Finalización, Desmovilización y Entregables (Rig Down) 10
8. REGISTROS GENERADOS 11

1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos estandarizados y desglosados para la planeación operativa, el control de calidad técnico y la ejecución segura de los servicios de metalmecánica, soldadura industrial e ingeniería de tuberías. Mediante esta directriz se busca garantizar la integridad estructural de los trabajos realizados y asegurar las operaciones frente a riesgos laborales y ambientales, en cumplimiento normativo.

2. ALCANCE

Este procedimiento abarca integralmente el ciclo de vida de los proyectos operativos ejecutados por ASOSERSOLDAMAZ, aplicando a todas las instalaciones de clientes, locaciones de campo petrolero, industrial y talleres internos. La cobertura inicia desde la etapa de recepción de los requerimientos técnicos y finaliza con la desmovilización del sitio y la entrega formal del dossier de calidad, vinculando directamente a todo el personal técnico, administrativo y de supervisión.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS

Para la ejecución de los diferentes frentes de trabajo, este documento se integra y complementa con los procedimientos operativos específicos implementados por la organización:

- **ASSAM-PR-OPE-001:** Procedimiento para Prefabricación e Instalación de Tubería de Procesos.
- **ASSAM-PR-OPE-002:** Procedimiento para la Aplicación de Pintura en Tuberías.
- **ASSAM-PR-OPE-003:** Procedimiento para la Fabricación e Instalación de Estructuras Metálicas (Soportes y Plataformas para Tubería).
- **ASSAM-PR-OPE-004:** Procedimiento para Pruebas Hidrostáticas en Tuberías de Procesos.
- **ASSAM-PR-OPE-005:** Procedimiento para Montaje y Desmontaje Mecánico.
- **ASSAM-PR-OPE-006:** Procedimiento para Arme y Desarme de Campamento.
- **ASSAM-PR-OPE-007:** Procedimiento para Izaje de Cargas.

- **ASSAM-PR-OPE-008:** Procedimiento para Trabajos de Soldadura en Caliente en Áreas Operativas.
- **ASSAM-PR-OPE-009:** Procedimiento para Trabajos en Espacios Confinados.
- **ASSAM-PR-OPE-010:** Procedimiento para Trabajos en Altura.
- **ASSAM-PR-OPE-011:** Procedimiento para Trabajos Eléctricos.
- **ASSAM-PR-OPE-012:** Procedimiento para Calificación de Soldadores (WPQ).
- **ASSAM-PR-OPE-013:** Procedimiento para Trabajos de Hot Tap.
- Normas técnicas aplicables: ASME B31.3 (Process Piping Guide), ASME Sección IX (2023), API 1104, API 2201, AWS D1.1 (Structural Welding Code - Steel), OSHA CFR-29, y directrices de la serie ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.
- Procedimientos específicos determinados por el cliente para alguna tarea que tenga una cobertura de un nivel mayor al presente documento.

4. DEFINICIONES

- **Soldadura TIG (Tungsten Inert Gas):** Método de soldadura por arco de tungsteno protegido por gas, empleado para pases de raíz o uniones de precisión que requieren acabados limpios y control absoluto de la temperatura.
- **Soldadura SMAW (Shielded Metal Arc Welding):** Proceso de soldadura por arco con electrodo revestido, empleado en pases de relleno o en entornos con condiciones climáticas variables debido a su alta tasa de deposición.
- **ATS (Análisis de Trabajo Seguro):** Herramienta analítica que desglosa las etapas de una tarea para identificar peligros y determinar los controles preventivos antes del inicio de cualquier labor.
- **Rig Up / Rig Down:** Maniobras de instalación (arme) y desmovilización (desarme) de la infraestructura, maquinaria y equipos temporales en la locación de trabajo.
- **Sistema LOTO (Lockout/Tagout):** Procedimiento de seguridad industrial utilizado para aislar energías peligrosas antes de realizar trabajos de mantenimiento, limpieza o reparación en equipos y maquinaria.
- **Hot Tap:** Derivación que se realiza a una tubería en servicio sin interrumpir el flujo del proceso.

- **Dossier de Calidad:** Documento final que recopila toda la evidencia técnica, certificaciones y reportes que garantizan que el servicio se realizó conforme a los estándares fijados.

5. RESPONSABILIDADES

5.1 Gerencia de Operaciones

- Garantizar la disposición de recursos técnicos, financieros y humanos necesarios para mantener los estándares normativos.
- Dar aprobación de satisfacción del presente documento y velar por su actualización sistemática.

5.2 Coordinación de Proyectos / Operaciones

- Asumir el liderazgo logístico y técnico, analizando las especificaciones de ingeniería.
- Gestionar el relacionamiento continuo con el cliente y verificar la correcta asignación de recursos.

5.3 Supervisión de Obra / Mecánica / Eléctrica

- Dirigir directamente las fases de movilización, instalación y ejecución operativa en campo.
- Asegurar el cumplimiento de los cronogramas de trabajo, validar las horas operativas y verificar la competencia del personal asignado.

5.4 Coordinación / Inspector HSEQ (SSA)

- Encargarse del control de riesgos, la verificación de equipos, el aseguramiento de calibraciones y la emisión de permisos de trabajo (alturas, espacios confinados, caliente, eléctrico, izajes).
- Liderar la respuesta ante emergencias (MEDEVAC) y supervisar el plan de manejo de residuos.

5.5 Personal Operativo (Soldadores, Electricistas, Mecánicos, Auxiliares)

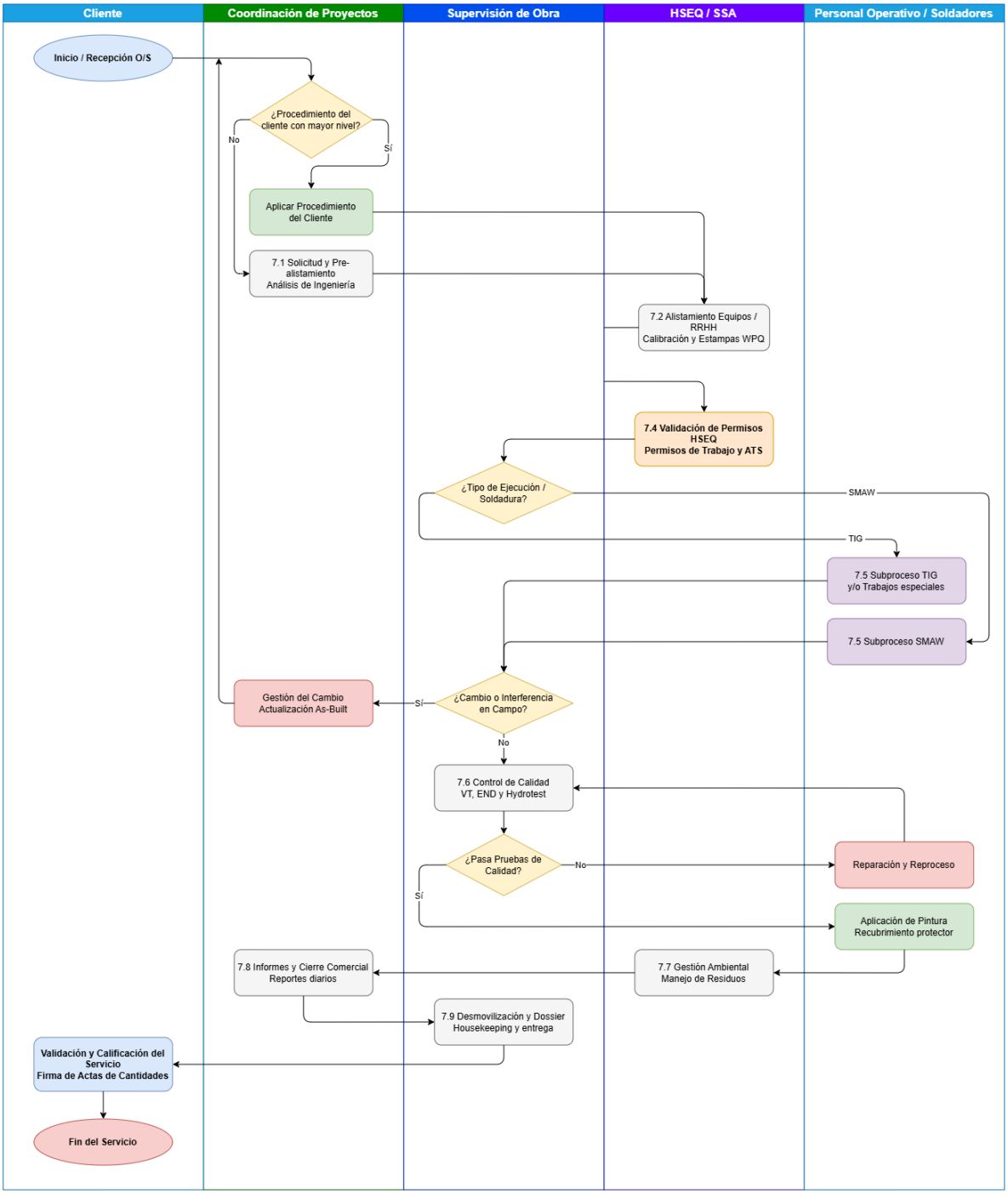
- Ejecutar sus labores ciñéndose estrictamente a las especificaciones técnicas, WPS y calificación WPQ aprobados.
- Utilizar de manera rigurosa los Equipos de Protección Personal (EPP) y reportar cualquier anomalía o condición insegura inmediatamente.

6. CONDICIONES GENERALES

- Ningún proceso de intervención metalmecánica podrá iniciar sin contar con la orden de servicio o aprobación expresa del cliente.
- Se requiere el soporte documental completo y la apertura de los permisos de trabajo validados en sitio antes de iniciar la ejecución de la labor.
- Cualquier desviación respecto a los planos originales o las condiciones del entorno debe ser reportada de inmediato al Supervisor, paralizando la labor hasta gestionar formalmente el cambio.

7. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

A continuación, se describe la secuencia lógica y operativa que rige la planeación, ejecución y control de las actividades, integrando los puntos de decisión técnica y normativa establecidos por la organización y por los requerimientos del cliente. El diagrama de flujo asociado a este procedimiento detalla de manera estructurada las etapas subsiguientes, abarcando desde la recepción de requerimientos iniciales hasta la entrega formal de los entregables y la calificación final del servicio:


Cliente
Coordinación de Proyectos
Supervisión de Obra
HSEQ / SSA
Personal Operativo / Soldadores
Inicio / Recepción O/S
¿Procedimiento del cliente con mayor nivel?
No
Sí
Aplicar Procedimiento del Cliente
7.1 Solicitud y Pre-alistamiento Análisis de Ingeniería
7.2 Alistamiento Equipos / RRHH Calibración y Estampas WPQ
7.4 Validación de Permisos HSEQ Permisos de Trabajo y ATS
¿Tipo de Ejecución / Soldadura?
SMAW
TIG
7.5 Subproceso TIG y/o Trabajos especiales
7.5 Subproceso SMAW
Gestión del Cambio Actualización As-Built
Sí
¿Cambio o Interferencia en Campo?
No
7.6 Control de Calidad VT, END y Hydrotest
¿Pasa Pruebas de Calidad?
No
Sí
Reparación y Reproceso
Aplicación de Pintura Recubrimiento protector
7.8 Informes y Cierre Comercial Reportes diarios
7.7 Gestión Ambiental Manejo de Residuos
7.9 Desmovilización y Dossier Housekeeping y entrega
Validación y Calificación del Servicio Firma de Actas de Cantidades
Fin del Servicio

7.1 Solicitud y Pre-alistamiento Técnico

1. Recepción formal de los planos isométricos, especificaciones técnicas y órdenes de trabajo emitidas por el cliente.
2. La Coordinación efectúa un análisis detallado de la ingeniería para establecer los insumos requeridos y proyectar los rendimientos de obra.
3. Estructuración de las especificaciones de tubería y soldadura garantizando que las aleaciones de los consumibles correspondan de forma exacta con los materiales base estipulados en los diseños.
4. Generación del cronograma de ejecución y plan de trabajo.

7.2 Alistamiento de Equipos, Personal y Trazabilidad de Materiales

1. **Alistamiento HSEQ:** El equipo HSEQ audita los certificados de calibración de las máquinas de soldar, los hornos de mantenimiento de electrodos, manómetros y los instrumentos de medición. Se revisan extintores, botiquines y kits ambientales.
2. **Alistamiento de Recursos Humanos:** Reclutamiento y verificación de idoneidad técnica. Se valida la vigencia de las calificaciones de soldadores (WPQ bajo ASME IX) y certificaciones del personal especializado.
3. **Trazabilidad de Materiales:** Registro y codificación de todos los consumibles en las planillas de trazabilidad para asegurar que cada varilla o electrodo depositado pueda ser rastreado documentalmente frente a la colada del material.

7.3 Movilización e Instalación de Equipos (Rig Up) y Campamentos

1. Traslado de los recursos hacia las facilidades de operación gestionado mediante vehículos liberado y bajo planes de viaje aprobados.
2. En caso de requerirse instalación temporal, se aplica el **ASSAM-PR-OPE-006 (Arme y Desarme de Campamento)**.
3. Descarga mecánica de equipos y materiales en el sitio de trabajo aplicando el **ASSAM-PR-OPE-007 (Procedimiento para Izaje de Cargas)**.
4. Delimitación del polígono de trabajo e instalación de barreras físicas y señalización.

5. Ejecución de los bloqueos de energía necesarios, organización de líneas de tensión eléctrica y verificación del correcto aterrizaje (puestas a tierra) bajo el **ASSAM-PR-OPE-011**.

7.4 Gestión de Riesgos Operativos

1. Inspección del área por parte del supervisor y el encargado HSEQ para asegurar la inexistencia de atmósferas explosivas.
2. Apertura y validación de los permisos de trabajo aplicando los protocolos específicos: **ASSAM-PR-OPE-008** (Trabajos en Caliente), **ASSAM-PR-OPE-009** (Espacios Confinados), **ASSAM-PR-OPE-010** (Trabajos en Altura) y **ASSAM-PR-OPE-011** (Trabajos Eléctricos) según aplique.
3. Reunión preoperacional, divulgación y firma del Análisis de Trabajo Seguro (ATS) por parte de todos los involucrados.
4. Verificación en sitio de extintores operativos, mantas ignífugas y puntos de hidratación.
5. Revisión y activación de los canales de comunicación de emergencias (MEDEVAC).

7.5 Ejecución de Labores Metalmecánicas y Especializadas

1. Presentación, biselado y alineación de las juntas de tubería o estructura a soldar conforme al **ASSAM-PR-OPE-001** y **ASSAM-PR-OPE-003**.
2. **Subproceso TIG y SMAW:** Ejecución de soldadura bajo parámetros técnicos aprobados. Para intervenciones en tuberías en servicio, se aplica estrictamente el **ASSAM-PR-OPE-013 (Procedimiento para Trabajos de Hot Tap)**, cumpliendo pruebas previas en probeta, soldadura de accesorios (weldolets/split tees), ensayos no destructivos y perforación controlada.
3. Aplicación de controles de temperatura entre pases y limpieza mecánica rigurosa para evitar inclusiones de escoria.
4. **Gestión del Cambio en Campo:** Si surgen obstáculos de interferencia física o discrepancias de ingeniería, se suspende la intervención e informa a la Coordinación. Las modificaciones deben quedar consignadas formalmente en los planos de construcción as-built antes de reanudar el trabajo.

7.6 Liberación del Servicio y Control de Calidad

1. Limpieza mecánica final de las uniones soldadas y aplicación de recubrimientos protectores según **ASSAM-PR-OPE-002 (Aplicación de Pintura)**.
2. Inspección visual (VT) detallada para descartar porosidades, grietas o socavados externos por parte del Inspector de Calidad o Supervisor.
3. Coordinación y ejecución de Ensayos No Destructivos (END) adicionales: Líquidos Penetrantes (PT), Inspección por Ultrasonido (UT) o Radiografía Industrial (RT), de acuerdo con el porcentaje requerido por el contrato.
4. Para sistemas presurizados, se ejecuta una Prueba Hidrostática documentada bajo el **ASSAM-PR-OPE-004**, comprobando la inexistencia de fugas.

7.7 Gestión Ambiental y Manejo de Residuos

1. Recolección en la fuente de colillas de soldadura, restos de electrodos y chatarra metálica, depositados temporalmente en contenedores rotulados.
2. Confinamiento de residuos de desbaste, discos de corte abrasivos y material impregnado de hidrocarburos en acopios temporales con barreras antiderrame.
3. Gestión de entrega a empresa certificada para disposición final de los residuos generados.

7.8 Entrega de Reportes, Facturación y Confidencialidad

1. Emisión del reporte diario detallando porcentajes de avance reales, estado de inspección de las juntas y novedades logísticas.
2. Resguardo de los esquemas, planos isométricos y variables de diseño del cliente bajo el convenio de confidencialidad determinado por el cliente.
3. Levantamiento del acta de cantidades finales al alcanzar la culminación mecánica, revisada y aprobada por el representante del cliente para tramitar la facturación.

7.9 Finalización, Desmovilización y Entregables (Rig Down)

1. Desarme ordenado y retiro de la infraestructura temporal y equipos de soldadura conforme a las directrices de **ASSAM-PR-OPE-005** (Montaje y Desmontaje) y **ASSAM-PR-OPE-006** (Campamento).
2. Limpieza profunda de la locación intervenida, restableciendo sus condiciones originales (Housekeeping).
3. Cierre formal de los permisos de trabajo.
4. Consolidación y entrega formal del Dossier de Calidad y Dossier HSEQ operativo al cliente.

8. REGISTROS GENERADOS

- Análisis de Trabajo Seguro (ATS).
- Permisos de trabajo (caliente, frío, alturas, espacios confinados, eléctrico, hot tap).
- Planillas de asistencia a charlas preoperacionales y divulgaciones.
- Check list preoperacional de maquinaria pesada, equipos de soldadura y máquinas de hot tap.
- Formularios de inspección visual de soldaduras (REG-MEC-002).
- Registros de Torqueo (REG-MEC-003).
- Reporte de construcción de soportes (RGT-MEC-004).
- Reporte de construcción de escaleras y plataformas (RGT-MEC-005).
- Informes de Ensayos No Destructivos (END), Pruebas Hidrostáticas y cupones de testigo de Hot Tap.
- Certificados de calificación de soldadores (WPQ) y certificados de calibración de equipos e instrumentos.
- Planillas de trazabilidad de consumibles y materiales.
- Actas de aceptación final de la obra o actas de entrega a satisfacción.